

Lista 2 - MAE0354

Marcos Salvador (15474845)

Exercício 01

Letra a)

Intenção do Estudo: Análise dados de internação de pacientes no InCor-FMUSP, onde o pesquisador desejava verificar se **um novo protocolo de atendimento**, denominado “via rápida”, **contribui para a diminuição do tempo de internação**.

Conforme especificado nas equações desenvolvidas, a estimativa de máxima verossimilhança para a função de sobrevivência, conforme tempos exponenciais, pode ser descrita por:

$$\hat{S}(t) = S_{\hat{\theta}_{MV}}(t) = e^{(-\frac{\sum_i z_i}{r}t)}$$

Vamos então para os cálculos em nossos dados, seguindo as especificações.

Theta de Máxima Verossimilhança

Table 1: Estimativas de Máxima Verossimilhança para o parâmetro

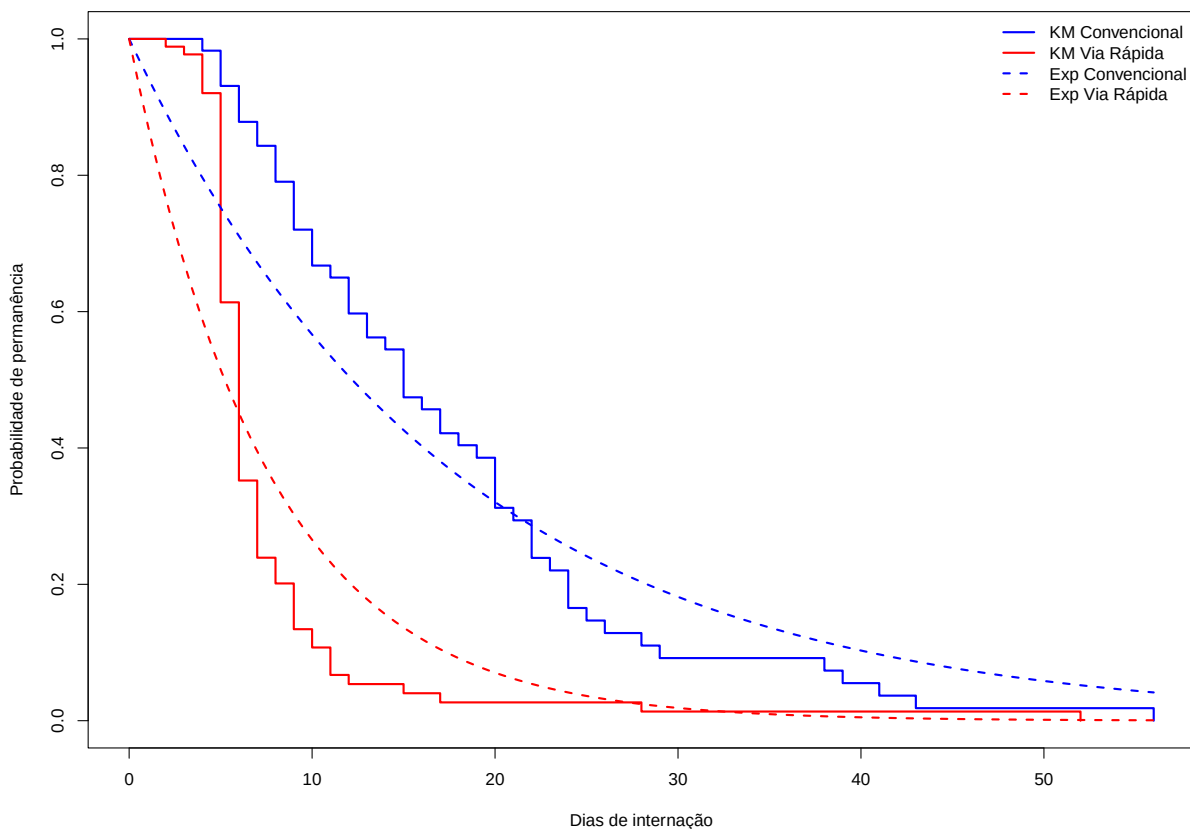
Protocolo	Theta_MV
Convencional	0.0569
Via Rápida	0.1327

Comentários

Os parâmetros diferem significativamente em suas estimações, contemplando um caso de diferença significativa nos tempos observados para cada protocolo ajustado.

Funções de Sobrevivência

Para a estimação, por métodos não paramétricos, escolhemos o ajuste de **Kaplan-Meyer**.



Comentários

As curvas exponenciais apesar de algumas proximidades as estimativas de Kaplan-Meyer, não parecem tão bem ajustadas em ambos protocolos, subestimando ou superestimando as probabilidades de permanência ao decorrer do tempo.

Letra b)

Estimativas para o Tempo Médio

Mediante os cálculos determinados para média $g(\theta) = \mu$, podemos especificar as estimativas e seus respectivos erros padrão, para cada protocolo, através de:

$$\hat{\mu} = g(\hat{\theta}_{MV}) = \frac{1}{\hat{\theta}_{MV}} \Rightarrow \widehat{EP}(\hat{\mu}) = \frac{1}{\hat{\theta}_{MV}\sqrt{r}}, \quad r = \sum_{i=1}^n \delta_i.$$

Table 2: Estimativas do tempo médio de interação e seus erros-padrão

Protocolo	Media	Erro_Padiao
Convencional	17.589	2.350
Via Rápida	7.536	0.822

Comentários

O tempo médio de permanência e seus erros padrões para o protocolo de atendimento convencional são significativamente maiores que para o método rápido ajustado, determinando evidências que tal protocolo é capaz de reduzir o tempo de permanência. Sobretudo, como a média é uma medida de tendência central que pode ser puxada por valores aberrantes, vamos para uma medida mais significante em nosso caso assimétrico.

Estimativas para a Mediana dos Tempos

Novamente, mediante os cálculos determinados para a mediana dos tempos $h(\theta) = m$, podemos especificar as estimativas e seus respectivos erros padrão, para cada protocolo, através de:

$$\hat{m} = h(\hat{\theta}_{MV}) = \frac{\log(2)}{\hat{\theta}_{MV}} \Rightarrow \widehat{EP}(\hat{m}) = \frac{\log(2)}{\hat{\theta}_{MV}\sqrt{r}}, \quad r = \sum_{i=1}^n \delta_i.$$

Table 3: Estimativas da mediana do tempo de interação e seus erros-padrão

Protocolo	Mediana	Erro_Padiao
Convencional	12.192	1.629
Via Rápida	5.223	0.570

Comentários

Novamente, conforme evidenciado na tabela anterior, vemos uma maior eficácia do método rápido em restringir o tempo de permanência na interação.

Letra c)

Para o item a), assumimos $T \sim \text{Exp}(\theta)$, em que $S_\theta(t) = e^{-\theta \cdot t}$. Agora, determinamos que $T \sim \text{Weibull}(\lambda, \alpha)$, em que:

$$S(t) = e^{-\left(\frac{t}{\lambda}\right)^\alpha}$$

e assim, devemos determinar parâmetros de *forma*(α) e *escala*(λ).

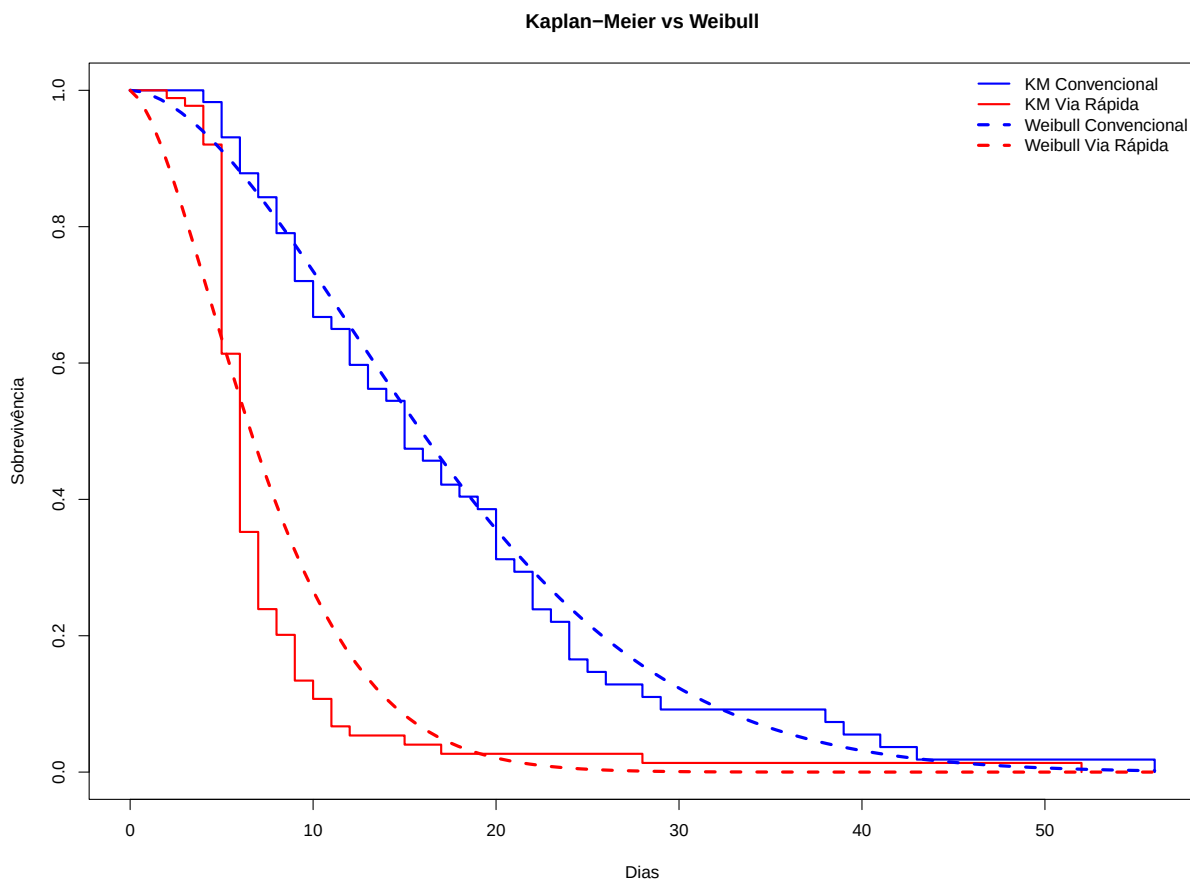
Utilizando o pacote *survival* (função **survreg**) podemos ajustar as curvas das funções de sobrevivência e chegar as estimativas por métodos computacionais eficientes, e assim comparar com as estimativas não paramétricas, vide os códigos no Apêndice.

Estimativas

Table 4: Estimativas dos parâmetros Weibull por protocolo

Protocolo	Forma_alpha	Escala_lambda
Convencional	1.7441	19.6362
Via Rápida	1.5501	8.3457

Funções de Sobrevivência



Comentários

O ajuste do modelo Weibull é deveras bem acordado aos dados observados (conforme a especificação pelo método não paramétrico). Houveram pequenos e não significantes casos de sobreajuste, porém de modo geral tal especificação paramétrica é mais devida em relação ao exponencial anterior para ambos os protocolos.

Letra d)

Por intermédio das estimativas de tais funções e de seus parâmetros já determinados nos itens anteriores conseguimos especificar tais probabilidades de permanência na internação.

Exponencial

Mediante os itens anteriores, sabemos que a função estimada de sobrevivência é dada por:

$$\hat{S}(t) = e^{-\hat{\theta}t}$$

Para cada instantes (7,14,30), em cada protocolo (convencional e rápido) temos que:

Table 5: Probabilidade estimada de permanência superior a t dias - Modelo Exponencial

Dias	Convencional	Via.Rápida
7	0.6717	0.3950
14	0.4512	0.1560
30	0.1817	0.0187

Weibull

A função estimada de sobrevivência é dada por:

$$\hat{S}(t) = e^{-\frac{t}{\lambda}^{\alpha}}$$

Para cada instantes (7,14,30), em cada protocolo (convencional e rápido) temos que:

Table 6: Probabilidade estimada de permanência superior a t dias - Modelo Weibull

Dias	Convencional	Via.Rápida
7	0.8475	0.4670
14	0.5745	0.1076
30	0.1232	0.0007

Comentários

Letra e)

Letra f)

Apêndice (códigos no R)

```
# Leitura de Pacotes Necessários
library(survival)
library(knitr)
library(kableExtra)
library(knitr)
```

```

# Leitura dos Dados
dados = read.csv(file = "MAE0354-2026 - viarapidareduzido.csv")

# Separando em dois casos:
via_convencional <- dados[dados$Protocolo == 0,]
via_rapida <- dados[dados$Protocolo == 1,]

# Estabelecemos uma função capaz de calcular tal quantidade para cada conjunto de dados
theta_mv_exp <- function(tempo, delta){
  sum(delta) / sum(tempo)
}

# Theta de Máxima Verossimilhança para o Protocolo Convencional
theta_c <- theta_mv_exp(
  via_convencional$Dias, via_convencional$Delta
)

# Theta de Máxima Verossimilhança para o Protocolo Rápido
theta_r <- theta_mv_exp(
  via_rapida$Dias, via_rapida$Delta
)

tabela_theta <- data.frame(
  Protocolo = c("Convencional", "Via Rápida"),
  Theta_MV = c(theta_c, theta_r)
)

# Tabela para demonstrar os dados
kable(
  tabela_theta,
  digits = 4,
  caption = "Estimativas de Máxima Verossimilhança para o parâmetro "
)

# Função de Sobrevivência Paramétrica para o método Convencional
S_c <- function(t){
  exp(-theta_c*t)
}

# Função de Sobrevivência Paramétrica para o Método Rápido
S_r <- function(t){
  exp(-theta_r*t)
}

```

```

# Função de Sobrevida Não-Paramétrica para o método Convencional
km_c <- survfit(
  Surv(Dias, Delta) ~ 1,
  data = via_convencional
)

# Função de Sobrevida Não-Paramétrica para o Método Rápido
km_r <- survfit(
  Surv(Dias, Delta) ~ 1,
  data = via_rapida
)

```

```

plot(
  km_c,
  conf.int = FALSE,
  mark.time = FALSE,
  col = "blue",
  lwd = 2,
  xlab = "Dias de internação",
  ylab = "Probabilidade de permanência",
  xlim = c(0, max(dados$Dias)),
  ylim = c(0,1)
)
lines(
  km_r,
  conf.int = FALSE,
  mark.time = FALSE,
  col = "red",
  lwd = 2
)
curve(
  S_c(x),
  from = 0,
  to = max(dados$Dias),
  add = TRUE,
  col = "blue",
  lwd = 2,
  lty = 2
)
curve(
  S_r(x),
  from = 0,

```



```

    to = max(dados$Dias),
    add = TRUE,
    col = "red",
    lwd = 2,
    lty = 2
)
legend(
  "topright",
  legend = c(
    "KM Convencional",
    "KM Via Rápida",
    "Exp Convencional",
    "Exp Via Rápida"
  ),
  col = c("blue", "red", "blue", "red"),
  lty = c(1, 1, 2, 2),
  lwd = 2,
  bty = "n"
)

```

```

# Soma do número de falhas para cada protocolo
d_c <- sum(via_convencional$Delta)
d_r <- sum(via_rapida$Delta)

# Tempo Médio segundo uma Exponencial
media_c <- 1/theta_c
media_r <- 1/theta_r

# Erro Padrão
ep_media_c <- 1/(theta_c*sqrt(d_c))
ep_media_r <- 1/(theta_r*sqrt(d_r))

tabela_medias <- data.frame(
  Protocolo = c("Convencional", "Via Rápida"),
  Media = c(media_c, media_r),
  Erro_Padrao = c(ep_media_c, ep_media_r)
)

kable(
  tabela_medias,
  digits = 3,

```

```

    caption = "Estimativas do tempo médio de internação e seus erros-padrão"
  )

# Mediana dos Tempos para Cada protocolo
mediana_c <- log(2)/theta_c
mediana_r <- log(2)/theta_r

# Erro Padrão
ep_mediana_c <- log(2)/(theta_c*sqrt(d_c))
ep_mediana_r <- log(2)/(theta_r*sqrt(d_r))

tabela_medianas <- data.frame(
  Protocolo = c("Convencional", "Via Rápida"),
  Mediana = c(mediana_c, mediana_r),
  Erro_Padrao = c(ep_mediana_c, ep_mediana_r)
)

kable(
  tabela_medianas,
  digits = 3,
  caption = "Estimativas da mediana do tempo de internação e seus erros-padrão"
)

# Ajuste dos dados

# Protocolo Convencional
ajuste_c_w <- survreg(
  Surv(Dias, Delta) ~ 1,
  data = via_convencional,
  dist = "weibull"
)

# Protocolo Rápido
ajuste_r_w <- survreg(
  Surv(Dias, Delta) ~ 1,
  data = via_rapida,
  dist = "weibull"
)

# Reparametrizando corretamente
shape_c <- 1/ajuste_c_w$scale
shape_r <- 1/ajuste_r_w$scale

```

```

lambda_c <- exp(coef(ajuste_c_w))
lambda_r <- exp(coef(ajuste_r_w))

tabela_weibull <- data.frame(
  Protocolo = c("Convencional", "Via Rápida"),
  Forma_alpha = c(shape_c, shape_r),
  Escala_lambda = c(lambda_c, lambda_r)
)

kable(
  tabela_weibull,
  digits = 4,
  caption = "Estimativas dos parâmetros Weibull por protocolo"
)

```

```

# Funções de Sobrevivência para cada protocolo

```

```

S_c_weib <- function(t){
  exp(-(t/lambda_c)^shape_c)
}

```

```

S_r_weib <- function(t){
  exp(-(t/lambda_r)^shape_r)
}

```

```

plot(
  km_c,
  col = "blue",
  lwd = 2,
  conf.int = FALSE,
  mark.time = FALSE,
  xlab = "Dias",
  ylab = "Sobrevivência",
  xlim = c(0,max(dados$Dias)),
  ylim = c(0,1),
  main = "Kaplan-Meier vs Weibull"
)

```

```

lines(
  km_r,
  col = "red",
  lwd = 2,
  mark.time = FALSE,

```

```

    conf.int = FALSE
  )

curve(S_c_weib(x), add = TRUE, col = "blue", lwd = 3, lty = 2)
)

curve(
  S_r_weib(x), add = TRUE, col = "red", lwd = 3, lty = 2
)

leg_c <- "Weibull Convencional"
leg_r <- "Weibull Via Rápida"

legend(
  "topright",
  legend = c(
    "KM Convencional", "KM Via Rápida",
    leg_c, leg_r
  ),
  col = c("blue", "red", "blue", "red"),
  lty = c(1, 1, 2, 2),
  lwd = c(2, 2, 3, 3),
  bty = "n"
)

```

```

tabela_exp <- data.frame(
  Dias = c(7, 14, 30),
  Convencional = exp(-theta_c * c(7, 14, 30)),
  `Via Rápida` = exp(-theta_r * c(7, 14, 30))
)

kable(
  tabela_exp,
  digits = 4,
  caption = "Probabilidade estimada de permanência superior a t dias - Modelo Exponencial"
)

```

```

weib_surv <- function(t, alpha, lambda){
  exp(-(t/lambda)^alpha)
}

tabela_weib <- data.frame(
  Dias = c(7, 14, 30),

```

```

Convencional =
  weib_surv(
    c(7, 14, 30),
    shape_c,
    lambda_c
  ),

`Via Rápida` =
  weib_surv(
    c(7, 14, 30),
    shape_r,
    lambda_r
  )
)

kable(
  tabela_weib,
  digits = 4,
  caption = "Probabilidade estimada de permanência superior a t dias - Modelo Weibull"
)

```